

MANUAL DE USUARIO OFICIAL

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ENTREGABLE FINAL DE INGENIERÍA

Proyecto: Sistema Móvil AutoGestor

Asignatura: Seminario de Proyecto II

Autor: Ing. Jovanny Mena (Matrícula: 100048130)

Institución: Universidad Abierta para Adultos (UAPA)

1. Descripción General

AutoGestor es una solución informática móvil ágil diseñada exclusivamente para operarios, asesores de ventas y mecánicos del rubro automotriz. Su propósito es permitir el control exhaustivo, el registro inmediato de vehículos y la auditoría de piezas directamente desde el patio de exhibición o la zona técnica de talleres.

2. Requisitos del Sistema

- **Dispositivo:** Smartphone o Tablet Android (Gama media o superior recomendado).
- **Sistema Operativo:** Android 8.0 (Oreo) o versiones superiores.
- **Espacio de Almacenamiento Mínimo:** 45 MB disponibles en el almacenamiento interno.
- **Conexión de Red:** Conectividad activa a datos móviles o Wi-Fi para la sincronización centralizada de los datos.

3. Instrucciones de Instalación Paso a Paso

1. **Descarga del archivo:** Acceda al enlace provisto en la plataforma Moodle e instale el archivo empaquetado ejecutable `AutoGestor_Production.apk`.
2. **Permisos de Orígenes Desconocidos:** En caso de que su terminal bloquee la instalación por seguridad, diríjase a *Ajustes > Seguridad* y active la opción "Permitir la instalación de aplicaciones procedentes de orígenes desconocidos".

3. **Ejecución Inicial:** Localice el icono corporativo de AutoGestor en el cajón de aplicaciones de su smartphone y pulse sobre él para inicializar el sistema de forma nativa.

4. Guía de Uso de las Funcionalidades Principales

A. Acceso y Registro al Sistema (Pantalla 1)

Cómo ingresar: Digite su correo electrónico institucional y contraseña asignada en los campos interactivos correspondientes de la interfaz Glassmorphic. Presione el botón de efecto visual "Iniciar Sesión".

Mensajes de Alerta: Si deja los campos vacíos o introduce datos inválidos, el sistema resaltará el contorno del cuadro de texto en color rojo y desplegará un texto indicando con precisión la obligatoriedad del requerimiento.

B. Gestión de Flota e Indicadores en el Panel (Pantalla 2)

Al iniciar sesión correctamente, será recibido por el Panel de Control. En la sección superior se observan contadores analíticos dinámicos que muestran el volumen totalizado de vehículos.

- **Búsqueda Rápida:** Introduzca las primeras letras de la marca o modelo en la barra superior. La aplicación ocultará de manera inmediata las tarjetas de los automotores que no coincidan, permitiendo una localización instantánea sobre el patio físico.
- **Navegación entre Módulos:** Deslice su dedo desde el extremo izquierdo de la pantalla hacia el centro para desplegar el Menú Lateral Interactivo. Desde allí podrá alternar de manera asíncrona hacia el control de inventario de repuestos.

C. Registro y Gestión de Repuestos (Pantallas 3 y 4)

En el módulo de repuestos podrá examinar las piezas vinculadas a los servicios técnicos. Las insignias de colores (Badges) advierten el estado de stock; si observa una etiqueta en tono crítico, proceda a reabastecer el inventario interactuando con el formulario de aprovisionamiento mediante el botón flotante de adición.

5. Resolución de Problemas Comunes

Problema	Solución
"La aplicación muestra un estado vacío y no carga las tarjetas de vehículos".	Verifique que su dispositivo móvil posee una conexión activa a internet. Si el servidor de la base de datos MySQL experimenta una interrupción, la UI permanecerá activa pero limpia gracias al diseño desacoplado; intente refrescar la vista deslizando hacia abajo.
"El botón de inicio de sesión permanece deshabilitado".	Asegúrese de que la contraseña introducida posee al menos 6 caracteres y que el correo cumple con una estructura estándar válida (<code>usuario@dominio.com</code>).

6. Soporte Técnico y Contacto

Para soporte corporativo prioritario o reporte de anomalías funcionales, contacte al departamento de ingeniería de software a través del correo electrónico oficial: `jovanny.mena@uapa.edu.do`.

7. Reflexión Individual de Ingeniería de Software

Estudiante: Jovanny Mena | **Asignatura:** Seminario de Proyecto II

La ejecución e ingeniería integral del sistema AutoGestor a lo largo de estas 11 semanas académicas representó una transición profunda desde el desarrollo de software puramente conceptual hacia la construcción estructurada de soluciones móviles híbridas de nivel corporativo. Asumir de manera autónoma los roles consolidados de Líder de Proyecto, Diseñador UI, Programador Backend y Administrador de Base de Datos implicó un desafío metodológico riguroso, obligándome a balancear con precisión cada fase del ciclo de vida del software.

Desde la concepción inicial del problema técnico en la Semana 1, comprendí que el éxito de una aplicación móvil radica en su acoplamiento exacto con la realidad del terreno operativo. Reemplazar la noción obsoleta de páginas web de escritorio por el ecosistema dinámico de componentes nativos con Ionic y Capacitor me permitió diseñar interfaces usables basadas en tarjetas interactivas e insignias de colores (Badges), optimizadas para las pantallas reducidas de

smartphones de gama media utilizados por mecánicos y asesores de flotas en patios de exhibición.

En el bloque de desarrollo, la adopción del patrón arquitectónico MVVM con componentes independientes Standalone de Angular representó un hito en mi formación técnica. Descubrir la potencia de la función de inyección nativa `inject()` para resolver dependencias lógicas sin sobrecargar los constructores tradicionales me proporcionó herramientas avanzadas para garantizar un rendimiento limpio, con tiempos de respuesta que cumplen con estándares internacionales de fluidez móvil.

No obstante, el aprendizaje más significativo se concentró en las dimensiones de seguridad y persistencia de datos. Forzar en el backend desarrollado en PHP el uso mandatorio de Sentencias Preparadas mediante PDO para bloquear cualquier intento de Inyección SQL, junto con la encriptación asíncrona de credenciales de operarios mediante algoritmos BCrypt, transformó mi perspectiva sobre el tratamiento ético e íntegro de la información automotriz y de los clientes bajo normativas de protección de datos.

Si tuviera la oportunidad de iniciar el proyecto desde cero, implementaría una arquitectura robusta de persistencia local mediante SQLite o el uso estratégico de Service Workers basados en un enfoque Offline First. Esto garantizaría que las pérdidas de conectividad Wi-Fi o de datos móviles comunes en los fosos y zonas técnicas de los talleres mecánicos no interrumpen el flujo de trabajo del operario, permitiendo que las operaciones CRUD se encolen localmente y se sincronicen de forma totalmente automatizada una vez que se restablezca la conexión estable con el servidor MySQL principal.